

Báo Cáo Chi Tiết HW06 - API Testing

Sinh viên: Lê Trung Kiên (23127075) — Thành viên 2
GitHub Repository: <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW06>
SUT: EShop backend <http://localhost:3000>
Nguồn thực thi: [src/newman/member-2/summary.json](#) (generatedAt: 2026-09-03T02:43:08.840Z)

1. Phạm vi API

- FR-05: [GET /api/products](#) và [GET /api/products?search=keyword](#). Product detail [GET /api/products/:id](#) thuộc FR-06 và không được tự động hóa như FR-05.
- FR-08: [POST /api/checkout](#).
- FR-18: [GET /api/admin/orders](#) và [PUT /api/admin/orders/:id/status](#).

2. Generate, audit, extend, execute

Mỗi FR giữ 35 AI IDs đã audit VALID/INVALID/INCOMPLETE và ít nhất 10 human IDs. Final intent nằm ở bảng audit + [src/test-cases/member-2-traceability.md](#).

Metric	FR-05	FR-08	FR-18	Total
authored	45	45	45	135
automated	32	24	35	91
BROWSER-MANUAL	7	3	1	11
FAULT-INJECTION	0	0	2	2
EXCLUDED	6	18	7	31
Tổng số test cases thực thi	32	23	35	90
PASS	28	2	22	52
FAIL	4	21	13	38
pending	0	0	0	0
requests	132	262	398	792

FR-08 có 24 hàng Newman trong traceability nhưng suite JSON chỉ ghi 23 assertions vì runner ghi 2 request pending. PASS/FAIL là assertion Newman, không phải số case Markdown.

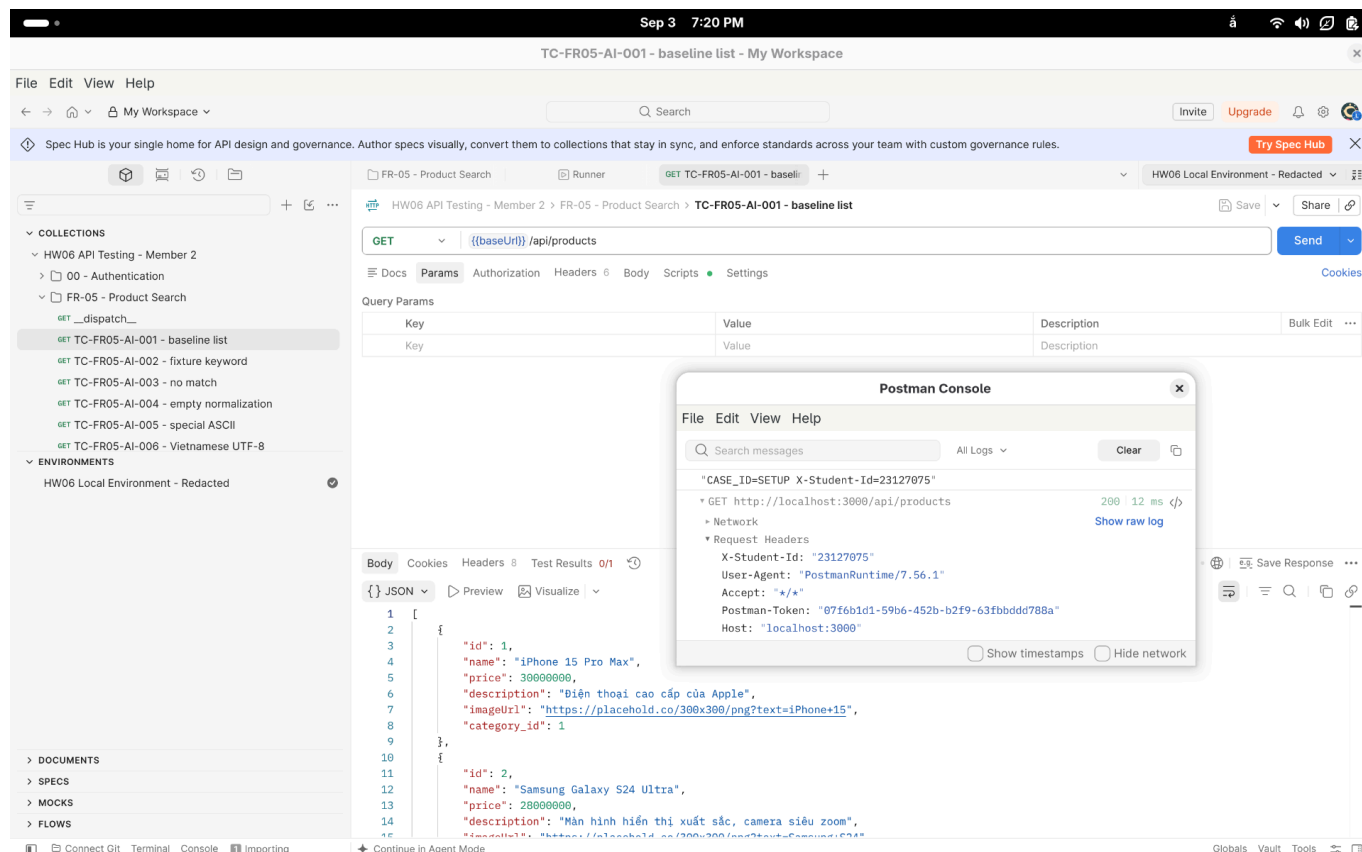
3. Tính năng Postman đã dùng

- Collection-level header script gắn [X-Student-Id](#).
- Environment local không chứa JWT.
- Test scripts map 1-1 assertion ID với case NEWMAN.
- [pm.sendRequest](#) cho register/login/cart/order fixtures, postcondition, và race FR-08.

- Data files JSON theo suite.
- Newman reporters CLI/JSON/HTML Extra; runner redact Authorization/JWT trước khi ghi `src/newman/member-2/`.

Bằng chứng header X-Student-Id

Postman Console xác nhận request gửi tới SUT có header bắt buộc X-Student-Id: 23127075.



4. Kết quả và bug

Local `npm run test:api` exit khác 0 vì 38 assertion failures. Không diễn giải đó thành “toàn bộ API passed”.

12 defect đã tái hiện trên SUT và ghi trong `src/bug-reports/bug-report.md`:

- FR-05: BUG-001 (SQLi / SQL error leakage trên search).
- FR-08: BUG-002, BUG-003, BUG-007 ... BUG-012 (client total, cart không xóa, checkout chấp nhận cart/address không hợp lệ).
- FR-18: BUG-004, BUG-005, BUG-006 (thiếu RBAC admin, mass-assignment `role`, canceled → delivered).

GitHub issue URL và screenshot bug đã được ghi trong `src/bug-reports/bug-report.md`; 12 ảnh evidence nằm trong `src/evidence/bug-reports/`.

5. CI/CD

Workflow `.github/workflows/newman-api-tests.yml` checkout bài nộp + `ttbhanh/eshop-sut`, health-check GET `http://127.0.0.1:3000/api/products`, rồi `npm run test:api`. Cả hai public

runs đã được thu thập đầy đủ:

- **Passing run (Run #5):** <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW06/actions/runs/33767577161>
- **Failing run (Run #4):** <https://github.com/HCMUS-software-testing/HW06/actions/runs/33766990064>

Chi tiết báo cáo và ảnh chụp bằng chứng xem tại [src/docs/cicd-report.md](#).

6. Tự đánh giá

Self-assessment hiện tại **100/100** (30 + 30 + 30 + 10). Bằng chứng public CI đã hoàn tất; video Agent Skill demo tại: <https://youtu.be/WtXNlbtjnk4>